Cahier des charges complet — Application web de gestion de pharmacie avec Django



PHARMAGEST

Conception et développement d'une application web de gestion pharmaceutique

Python
Django

SQLite
Bootstrap

1. Présentation générale du projet

1.1. Intitulé du projet

Conception et réalisation d'une application web de gestion d'une pharmacie avec Django.

1.2. Contexte

La gestion d'une pharmacie nécessite le suivi rigoureux des médicaments, des fournisseurs, des achats, des ventes, des stocks, des clients et des utilisateurs. Une gestion manuelle ou reposant sur des fichiers séparés peut entraîner des erreurs de saisie, des ruptures de stock, des pertes liées aux produits périmés et des difficultés à calculer les recettes.

Le projet PharmaGest consiste à développer une application web centralisée qui permet de gérer ces opérations à partir d'une interface simple, sécurisée et accessible depuis un navigateur.

1.3. Objectif général

Développer une application web avec Django permettant d'automatiser les principales opérations d'une pharmacie, depuis l'approvisionnement en médicaments jusqu'à leur vente, tout en assurant la traçabilité des mouvements de stock.

1.4. Objectifs spécifiques

L'application devra permettre de :

- Gérer les médicaments, leurs catégories, leurs photos et leurs caractéristiques.
- Gérer les fournisseurs et les clients.
- Enregistrer les achats et les réceptions de marchandises.
- Suivre les quantités disponibles et les mouvements de stock.

- Enregistrer les ventes, les paiements et les retours autorisés.
- Gérer les utilisateurs, les rôles et les permissions.
- Détecter les stocks faibles et les médicaments proches de la péremption.
- Produire des reçus, des factures et des rapports PDF.
- Consulter les statistiques et l'historique des opérations.
- Sécuriser les données et assurer la sauvegarde de la base de données.

2. Périmètre du projet

Le projet couvre la gestion administrative et commerciale d'une pharmacie. Il ne remplace pas un logiciel de prescription médicale ni les obligations réglementaires applicables à une pharmacie réelle.

Inclus dans le projet	Hors périmètre initial
CRUD des médicaments avec photos	Diagnostic médical
Gestion des achats et fournisseurs	Prescription automatique
Gestion des ventes et clients	Consultation médicale
Gestion des stocks, lots et péremptions	Fabrication industrielle de médicaments
Gestion des utilisateurs et des droits	Connexion obligatoire à un système national
Rapports, factures et statistiques	Comptabilité générale complète
Sauvegarde et sécurité	Application mobile native

Les fonctions hors périmètre pourront être ajoutées ultérieurement si le projet évolue.

3. Identification des acteurs

L'application devra proposer plusieurs profils d'utilisateurs, avec des autorisations différentes.

Acteur	Responsabilités
Administrateur	Gérer les utilisateurs, les paramètres, les médicaments et consulter toutes les opérations autorisées.

Pharmacien responsable	Contrôler les médicaments, les lots, les péremptions, les achats et les ventes selon ses permissions.
Gestionnaire de stock	Gérer les fournisseurs, les commandes, les réceptions et les inventaires autorisés.
Caissier	Enregistrer les ventes, les paiements et imprimer les reçus.
Responsable de gestion	Consulter les statistiques, les recettes et les rapports autorisés.

Un même utilisateur pourra cumuler plusieurs fonctions uniquement si l'administrateur lui accorde les permissions correspondantes.

4. Description détaillée des modules fonctionnels

4.1. Module A — Authentification et gestion des utilisateurs

L'application devra comporter une page de connexion sécurisée.

Fonctionnalités requises :

- Connexion et déconnexion.
- Création et modification des comptes par les personnes autorisées.
- Gestion des rôles et des permissions.
- Modification du mot de passe et procédure de réinitialisation sécurisée.
- Activation ou désactivation d'un compte.
- Protection des pages contre les utilisateurs non autorisés.
- Enregistrement de l'auteur et de la date des opérations importantes.

Les mots de passe devront être gérés par le système d'authentification Django, sans stockage en clair.

4.2. Module B — Gestion des médicaments

Ce module constitue une fonctionnalité centrale du système.

Informations à enregistrer pour chaque médicament :

Champ	Type ou règle
Identifiant	Clé primaire automatique
Nom commercial	Texte obligatoire
Dénomination générique	Texte facultatif ou obligatoire selon la politique retenue
Catégorie	Relation avec la table Catégorie
Forme pharmaceutique	Comprimé, sirop, gélule, etc.
Dosage	Texte, par exemple 500 mg
Laboratoire	Nom du fabricant
Code-barres	Valeur unique lorsqu'elle est renseignée
Photo	Image facultative
Prix d'achat	Montant décimal positif
Prix de vente	Montant décimal positif
Seuil d'alerte	Quantité minimale souhaitée
Statut	Actif ou archivé
Date de création	Automatique

Opérations CRUD :

- Create : ajouter un médicament.
- Read : afficher la liste et les détails.
- Update : modifier les informations.
- Delete : supprimer uniquement si cela ne compromet pas l'historique ; sinon, archiver.

Les listes devront proposer une recherche par nom ou code-barres, un filtrage par catégorie, un tri et une pagination.

4.3. Module C — Gestion des catégories

Une catégorie regroupe les médicaments ayant une classification commune.

Exemples pédagogiques : antalgiques, vitamines, antiseptiques et autres catégories appropriées.

Fonctionnalités :

- Ajouter une catégorie.
- Afficher les catégories.
- Modifier une catégorie.
- Rechercher une catégorie.
- Empêcher la suppression d'une catégorie utilisée par des médicaments.

4.4. Module D — Gestion des fournisseurs

Chaque fournisseur devra disposer d'une fiche comprenant :

- Identifiant.
- Nom ou raison sociale.
- Adresse.
- Téléphone.
- Adresse e-mail.
- Numéro fiscal ou identifiant professionnel, si applicable.
- Contact principal.
- Statut actif ou inactif.

Fonctionnalités :

- CRUD complet des fournisseurs.
- Recherche par nom et téléphone.
- Consultation de l'historique des achats.
- Consultation des montants des commandes et des réceptions.
- Désactivation d'un fournisseur sans effacer les anciennes opérations.

4.5. Module E — Gestion des clients

L'application pourra conserver les informations nécessaires à la gestion commerciale :

- Nom du client, si nécessaire.
- Téléphone et coordonnées facultatives.
- Historique des ventes autorisées.
- Statut du compte.

Une vente comptoir pourra être effectuée pour un client non identifié, lorsque la réglementation le permet.

Les données personnelles devront être limitées au strict nécessaire et protégées contre les accès non autorisés.

4.6. Module F — Gestion des achats

Ce module gère l'approvisionnement de la pharmacie.

Fonctionnalités :

1. Sélectionner un fournisseur.
2. Créer une commande d'achat.
3. Ajouter plusieurs médicaments à la commande.
4. Indiquer les quantités et les prix d'achat.
5. Calculer automatiquement le montant total.
6. Enregistrer la commande en brouillon.
7. Valider la commande.
8. Réceptionner tout ou partie des marchandises.
9. Consulter l'historique des achats.
10. Générer un bon de commande ou un document de réception.

Une commande et une réception devront être distinguées : la création d'une commande ne doit pas augmenter automatiquement le stock. Le stock augmente lors de la validation de la réception effective.

Statuts possibles d'une commande :

- Brouillon.
- Commandée.
- Partiellement réceptionnée.
- Entièrement réceptionnée.
- Annulée.

Toute modification du stock devra être associée à un mouvement traçable.

4.7. Module G — Gestion des stocks

Le stock doit être calculé à partir des entrées, des sorties et des corrections autorisées.

Fonctionnalités :

- Consulter le stock disponible.
- Enregistrer les réceptions d'achat.
- Déduire les quantités vendues.
- Enregistrer les retours et les corrections d'inventaire autorisées.
- Consulter l'historique des mouvements.
- Détecter les ruptures de stock.
- Détecter les stocks inférieurs au seuil d'alerte.
- Réaliser un inventaire physique.
- Signaler les produits périmés et ceux dont la date de péremption approche.

Gestion des lots : chaque lot devra comporter un numéro de lot, une date de péremption et une quantité reçue. Une vente devra être rattachée au lot réellement délivré.

La méthode FEFO (First Expired, First Out) sera privilégiée : les lots dont la date de péremption est la plus proche sont utilisés en priorité, sous réserve qu'ils soient encore valides et délivrables.

Un médicament périmé ou bloqué ne devra pas être proposé à la vente.

4.8. Module H — Gestion des ventes

Le module de vente devra proposer une interface de caisse simple et rapide.

Déroulement d'une vente :

1. Rechercher un médicament ou scanner son code-barres.
2. Sélectionner le lot approprié.
3. Saisir la quantité.
4. Vérifier le prix de vente autorisé.
5. Calculer le sous-total de chaque ligne.
6. Calculer le total général.
7. Choisir le mode de paiement.
8. Confirmer la vente.
9. Enregistrer la sortie de stock.
10. Générer le reçu.

Les lignes de vente devront conserver le prix appliqué au moment de la transaction, afin que les anciennes ventes ne changent pas lorsqu'un prix de médicament est modifié.

Règles de gestion obligatoires :

- Refuser une quantité nulle ou négative.
- Refuser une quantité supérieure au stock disponible.
- Ne pas vendre un lot périmé ou bloqué.
- Empêcher la validation en double d'une même vente.
- Enregistrer l'utilisateur ayant réalisé la transaction.
- Effectuer la validation de la vente et la sortie de stock dans une transaction atomique.

Les modes de paiement pourront inclure les espèces, le mobile money et les autres moyens autorisés par la pharmacie. Un paiement électronique ne devra être considéré comme confirmé qu'après vérification fiable de son statut.

4.9. Module I — Retours et annulations

Les retours ne devront pas être traités comme une simple suppression de vente.

Fonctionnalités :

- Enregistrer la vente d'origine.
- Identifier le médicament, le lot et la quantité retournée.
- Enregistrer le motif du retour.
- Enregistrer l'utilisateur responsable.
- Appliquer la procédure de remboursement autorisée.
- Réintégrer le stock uniquement lorsque le produit est éligible à la remise en stock.
- Conserver une trace de la transaction initiale.

Une vente validée ne sera pas supprimée silencieusement. Une annulation ou une correction devra être réalisée par une opération compensatoire traçable.

4.10. Module J — Tableau de bord

Le tableau de bord présentera les indicateurs essentiels.

Médicaments actifs

Nombre

Ventes du jour

Montant

Stocks faibles

Nombre

Péremptions proches

Nombre

Maquette indicative : les valeurs seront calculées à partir des données réelles, et non saisies manuellement.

Le tableau de bord devra aussi présenter :

- Les ventes sur une période sélectionnée.
- Les achats sur une période sélectionnée.
- Les produits les plus vendus.
- Les alertes de stock.
- Les lots périmés ou proches de la péremption.
- Les statistiques accessibles selon le rôle de l'utilisateur.

Le chiffre d'affaires devra être distingué des encaissements et des bénéfices. La marge commerciale ne devra pas être présentée comme un bénéfice net si les autres charges ne sont pas prises en compte.

4.11. Module K — Factures, reçus et rapports

Le système devra générer des documents PDF avec ReportLab.

Documents prévus :

- Reçu de vente.
- Facture lorsque requise.
- Bon de commande.
- Bon de réception.

- Rapport de stock.
- Rapport des ventes.
- Rapport des achats.
- Liste des produits proches de la péremption.

Chaque document devra comporter les informations nécessaires, telles que le numéro du document, la date, les lignes, les quantités, les prix, le total et les informations de la pharmacie.

Les mentions légales, fiscales et comptables seront adaptées aux règles applicables à Madagascar ou au territoire d'exploitation.

5. Règles de gestion générales

Les règles suivantes constituent des exigences essentielles du projet.

Code	Règle
RG01	Chaque médicament possède un identifiant unique.
RG02	Le code-barres, lorsqu'il est renseigné, ne peut pas être dupliqué.
RG03	Les prix et les quantités doivent être validés côté serveur.
RG04	Une commande ne modifie pas le stock avant la réception.
RG05	Une réception validée augmente le stock une seule fois.
RG06	Une vente validée diminue le stock une seule fois.
RG07	Le stock ne peut pas devenir négatif.
RG08	Les lots périmés ou bloqués sont exclus de la vente.
RG09	Les opérations importantes conservent leur auteur, leur date et leur historique.
RG10	Les ventes et les achats validés ne sont pas supprimés sans traçabilité.
RG11	Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux fonctions autorisées.
RG12	Les documents historiques conservent les prix appliqués au moment de l'opération.

6. Modèle conceptuel de données

Le système devra s'appuyer sur une base relationnelle.

Principales entités et relations

CATEGORIE

`id, nom, description`

Une catégorie regroupe plusieurs médicaments

MEDICAMENT

`id, nom, dosage, forme, photo, prix_achat, prix_vente`

Un médicament peut avoir plusieurs lots

LOT_STOCK

`id, medicament_id, numero_lot, date_peremption, quantite`

FOURNISSEUR → ACHAT → LIGNE_ACHAT → MEDICAMENT / LOT_STOCK

CLIENT → VENTE → LIGNE_VENTE → MEDICAMENT / LOT_STOCK

UTILISATEUR → commandes, réceptions, ventes, corrections et journal d'audit

Schéma fonctionnel simplifié. Les clés étrangères, les contraintes et les relations détaillées seront définies lors de la conception Django.

6.1. Tables principales à prévoir

Table	Rôle
`Categorie`	Classification des médicaments
`Medicament`	Informations générales sur les produits
`Fournisseur`	Coordonnées des fournisseurs
`Client`	Informations clients nécessaires
`LotStock`	Lots, péremption et quantités
`CommandeAchat`	En-tête d'une commande
`LigneAchat`	Médicaments et quantités commandées
`ReceptionAchat`	Réception réelle des marchandises
`MouvementStock`	Historique des entrées et sorties
`Vente`	En-tête d'une transaction
`LigneVente`	Médicaments, lots, quantités et prix appliqués
`Paiement`	Paiements et statuts
`RetourVente`	Retours et corrections
`Utilisateur`	Comptes, rôles et permissions
`JournalAudit`	Traçabilité des opérations sensibles

Les modèles pourront être complétés par des tables de lignes de réception, de remboursement ou de paiement partiel selon les besoins retenus.

7. Architecture technique

L'application utilisera l'architecture MVT de Django.

- Model : représente les données, les relations et les règles métier.
- View : traite les requêtes, vérifie les permissions et exécute les opérations.
- Template : affiche les pages HTML et les résultats.
- URLconf : associe les adresses web aux vues.
- Forms : valide les données saisies par les utilisateurs.

- Admin : permet à l'administrateur d'accéder aux données autorisées.

Structure prévisionnelle :

```
PharmaGest/
├── manage.py
├── config/
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
├── utilisateurs/
├── medicaments/
├── fournisseurs/
├── clients/
├── achats/
├── stock/
├── ventes/
├── rapports/
├── templates/
├── static/
│   ├── css/
│   ├── js/
│   └── images/
├── media/
└── requirements.txt
```

La liste des applications est indicative et pourra être adaptée pour éviter de multiplier inutilement les modules.

Technologies retenues

Composant	Choix
Langage	Python
Framework serveur	Django
Base de développement	SQLite
Base de production recommandée	PostgreSQL

Interface	HTML5, CSS3, Bootstrap 5
Gestion des photos	Pillow et stockage média
Documents PDF	ReportLab
Tests	Django TestCase
Gestion de versions	Git

8. Exigences non fonctionnelles

8.1. Sécurité

- Protection CSRF des formulaires.
- Validation serveur des données.
- Contrôle des permissions sur chaque vue.
- Vérification du type et de la taille des fichiers image.
- Protection contre les accès directs aux fonctions interdites.
- Utilisation de HTTPS en production.
- Conservation des secrets dans des variables d'environnement.
- Sauvegardes protégées et testées.
- Journalisation des opérations sensibles.
- Prévention des doubles ventes et des doubles réceptions.

8.2. Performance et fiabilité

- Recherche et pagination pour les listes volumineuses.
- Utilisation de transactions de base de données pour les ventes et réceptions.
- Vérification de la disponibilité du stock au moment de la validation.
- Gestion des erreurs avec des messages compréhensibles.
- Sauvegarde et restauration testées avant la mise en production.

8.3. Ergonomie

- Interface en français.
- Menu de navigation clair.
- Formulaires avec messages d'erreur.
- Confirmation avant les opérations sensibles.
- Interface adaptée aux ordinateurs, tablettes et téléphones.
- Alertes visuelles pour les ruptures et les péremptions.

9. Tests et critères de validation

Le projet sera considéré comme fonctionnel lorsque les scénarios suivants auront été vérifiés.

Test	Résultat attendu
Ajouter un médicament avec photo	Médicament enregistré et photo affichée
Modifier un médicament	Informations mises à jour
Supprimer ou archiver un médicament	Historique protégé
Réceptionner un achat de 20 unités	Stock augmenté de 20 une seule fois
Vendre 3 unités	Stock diminué de 3 une seule fois
Vendre plus que le stock disponible	Vente refusée
Vendre un lot périmé	Vente refusée
Tenter un accès sans permission	Accès interdit
Générer un reçu PDF	Document lisible avec les bons totaux
Enregistrer deux validations simultanées	Aucune sortie de stock en double ni stock négatif
Restaurer une sauvegarde	Données récupérées correctement

Les tests automatisés devront couvrir les modèles, les formulaires, les permissions, les calculs et les opérations de stock.

10. Planning prévisionnel

Voici un planning pédagogique estimatif sur huit semaines, à adapter au niveau de l'équipe et à la disponibilité des développeurs.

Semaine	Travaux
1	Analyse, installation et architecture du projet
2	Modèles, base de données et administration
3	CRUD médicaments, catégories et photos
4	Authentification, utilisateurs et permissions
5	Fournisseurs, achats, lots et stocks
6	Ventes, caisse, paiements et retours
7	Tableau de bord, PDF et rapports
8	Tests, sécurité, documentation et déploiement

11. Livrables attendus

À la fin du projet, les livrables devront comprendre :

1. Le code source complet du projet Django.
2. La base de données et les migrations.
3. Les modèles et leurs relations.
4. Les pages HTML, CSS et Bootstrap.
5. Les formulaires CRUD avec photos.
6. Les modules d'achats, de ventes et de stock.
7. La gestion des utilisateurs et des permissions.
8. Les rapports PDF et le tableau de bord.
9. Un jeu de données fictives pour les tests.
10. Les tests automatisés.
11. Un manuel d'installation et de configuration.
12. Un guide d'utilisation.
13. Un dossier de conception comprenant le MCD, le MLD et les diagrammes UML utiles.

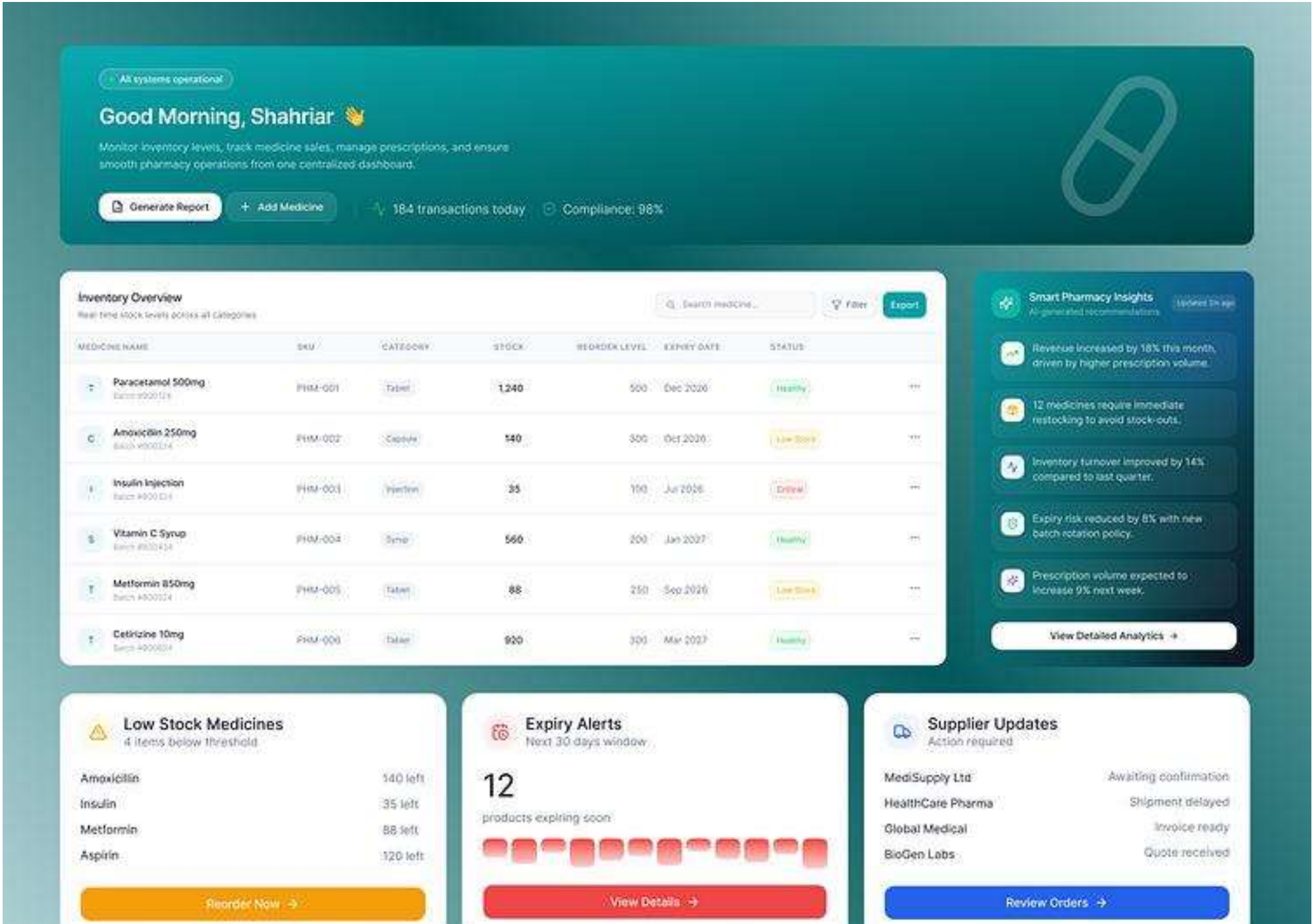
12. Sécurité réglementaire et exploitation réelle

Pour une utilisation réelle en pharmacie, le responsable du projet devra faire vérifier les exigences locales relatives à la délivrance des médicaments, à la traçabilité des lots, aux factures, aux données personnelles, aux paiements et à la conservation des documents.

Le logiciel ne devra pas considérer qu'un médicament est autorisé à la vente uniquement parce qu'il figure dans la base de données. Les règles de délivrance, les prescriptions nécessaires et les contrôles professionnels devront être respectés.

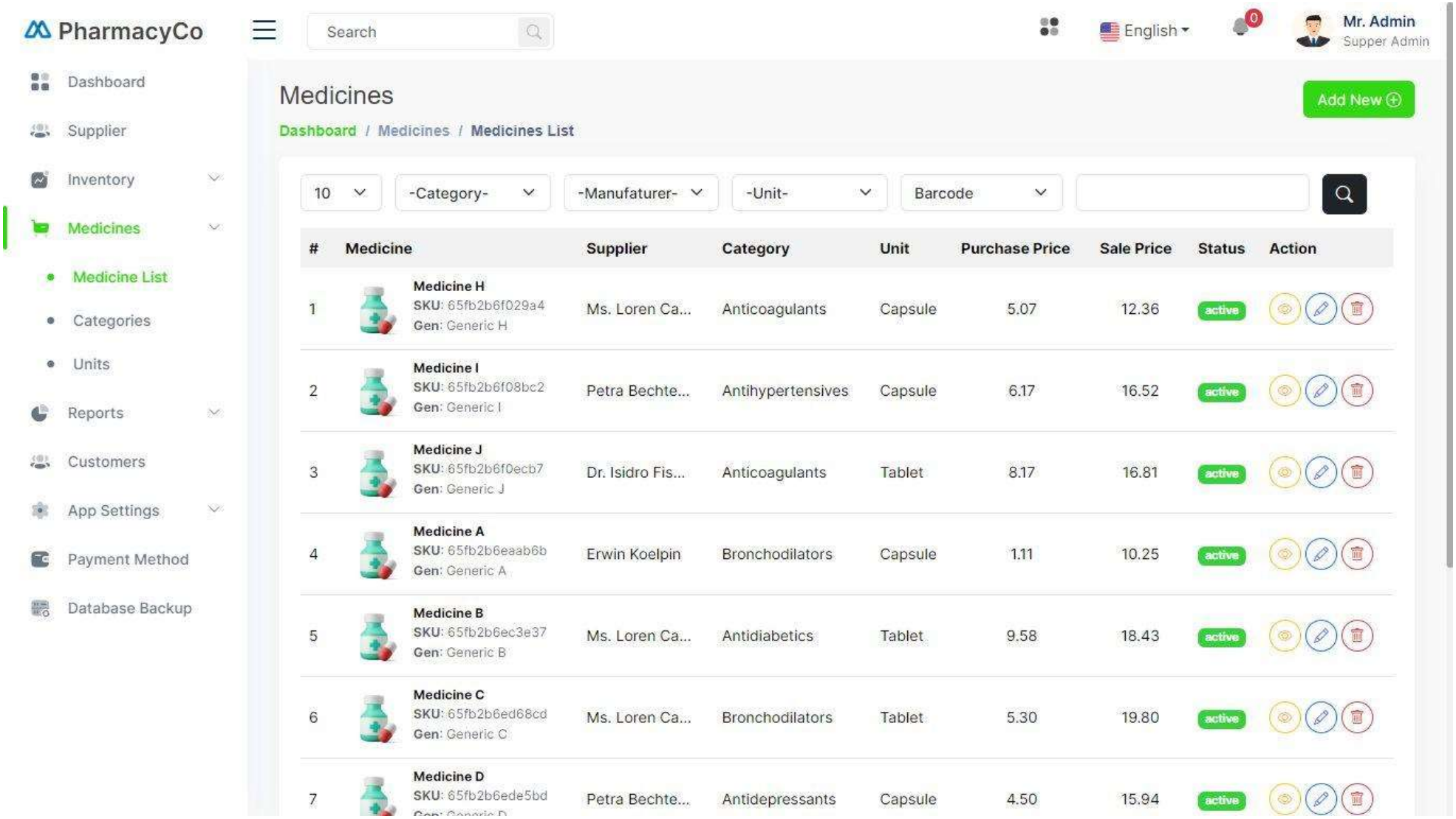
Voici une première présentation graphique de PharmaGest, que tu peux utiliser dans ton cahier des charges ou dans une présentation PowerPoint du projet.

Autres graphiques utiles pour le projet


All systems operational
Good Morning, Shahriar 👋
Monitor inventory levels, track medicine sales, manage prescriptions, and ensure smooth pharmacy operations from one centralized dashboard.
Generate Report
Add Medicine
184 transactions today
Compliance: 98%
Inventory Overview
Real-time stock levels across all categories
Search medicine...
Filter
Export
MEDICINE NAME
SKU
CATEGORY
STOCK
REORDER LEVEL
EXPIRY DATE
STATUS
Paracetamol 500mg
PHM-001
Tablet
1,240
500
Dec 2026
Healthy
Amoxicillin 250mg
PHM-002
Capsule
140
300
Oct 2026
Low Stock
Insulin Injection
PHM-003
Injection
35
100
Jul 2026
Critical
Vitamin C Syrup
PHM-004
Syrup
560
200
Jan 2027
Healthy
Metformin 850mg
PHM-005
Tablet
88
250
Sep 2026
Low Stock
Cetirizine 10mg
PHM-006
Tablet
920
300
Mar 2027
Healthy
Smart Pharmacy Insights
AI-generated recommendations
Updated 5m ago
Revenue increased by 18% this month, driven by higher prescription volume.
12 medicines require immediate restocking to avoid stock-outs.
Inventory turnover improved by 14% compared to last quarter.
Expiry risk reduced by 8% with new batch rotation policy.
Prescription volume expected to increase 9% next week.
View Detailed Analytics →
Low Stock Medicines
4 items below threshold
Amoxicillin
140 left
Insulin
35 left
Metformin
88 left
Aspirin
120 left
Reorder Now →
Expiry Alerts
Next 30 days window
12
products expiring soon
View Details →
Supplier Updates
Action required
MediSupply Ltd
Awaiting confirmation
HealthCare Pharma
Shipment delayed
Global Medical
Invoice ready
BioGen Labs
Quote received
Review Orders →

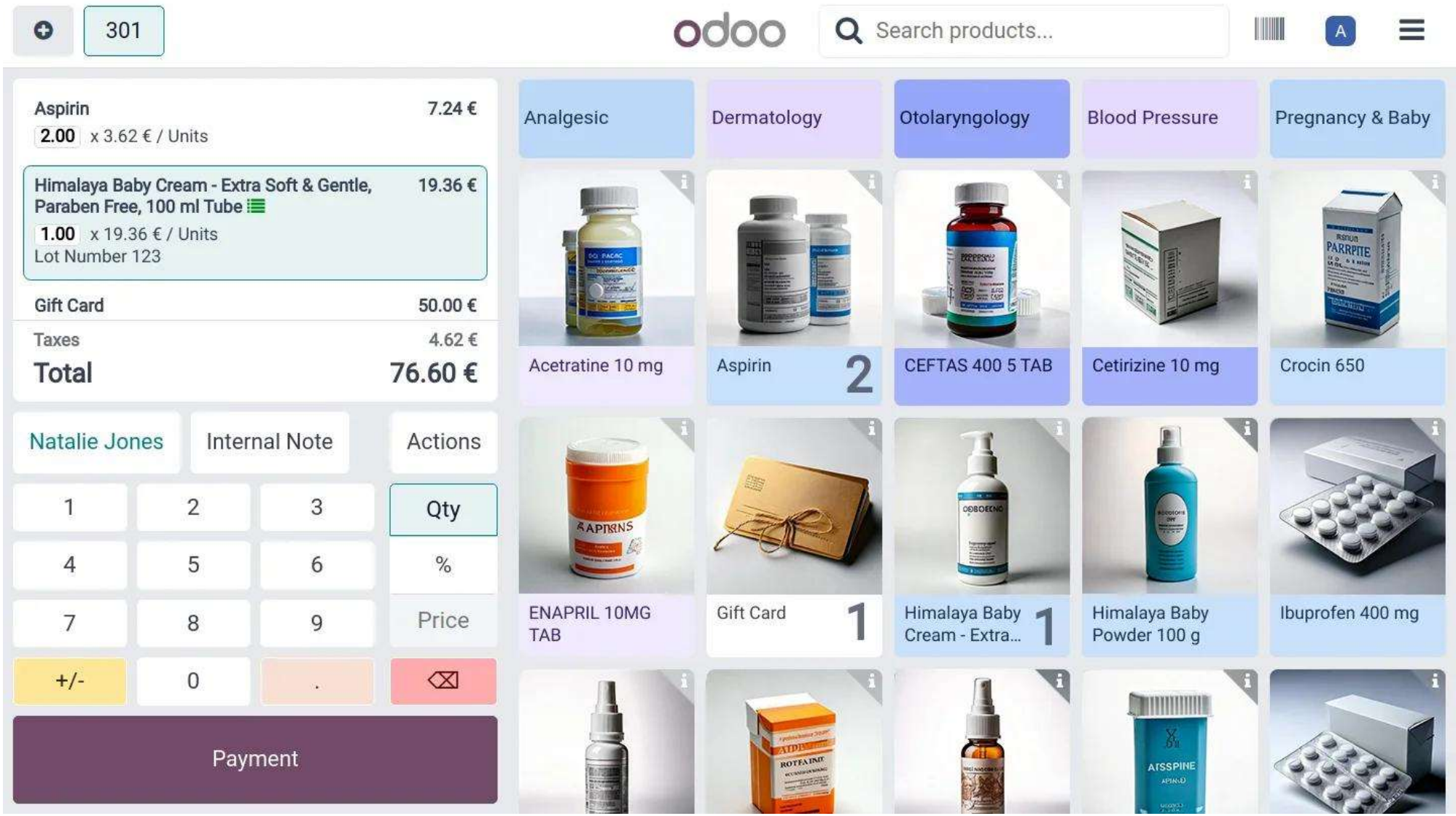
1. Tableau de bord

Nombre de médicaments, ventes du jour, alertes de stock, péremptions et statistiques.



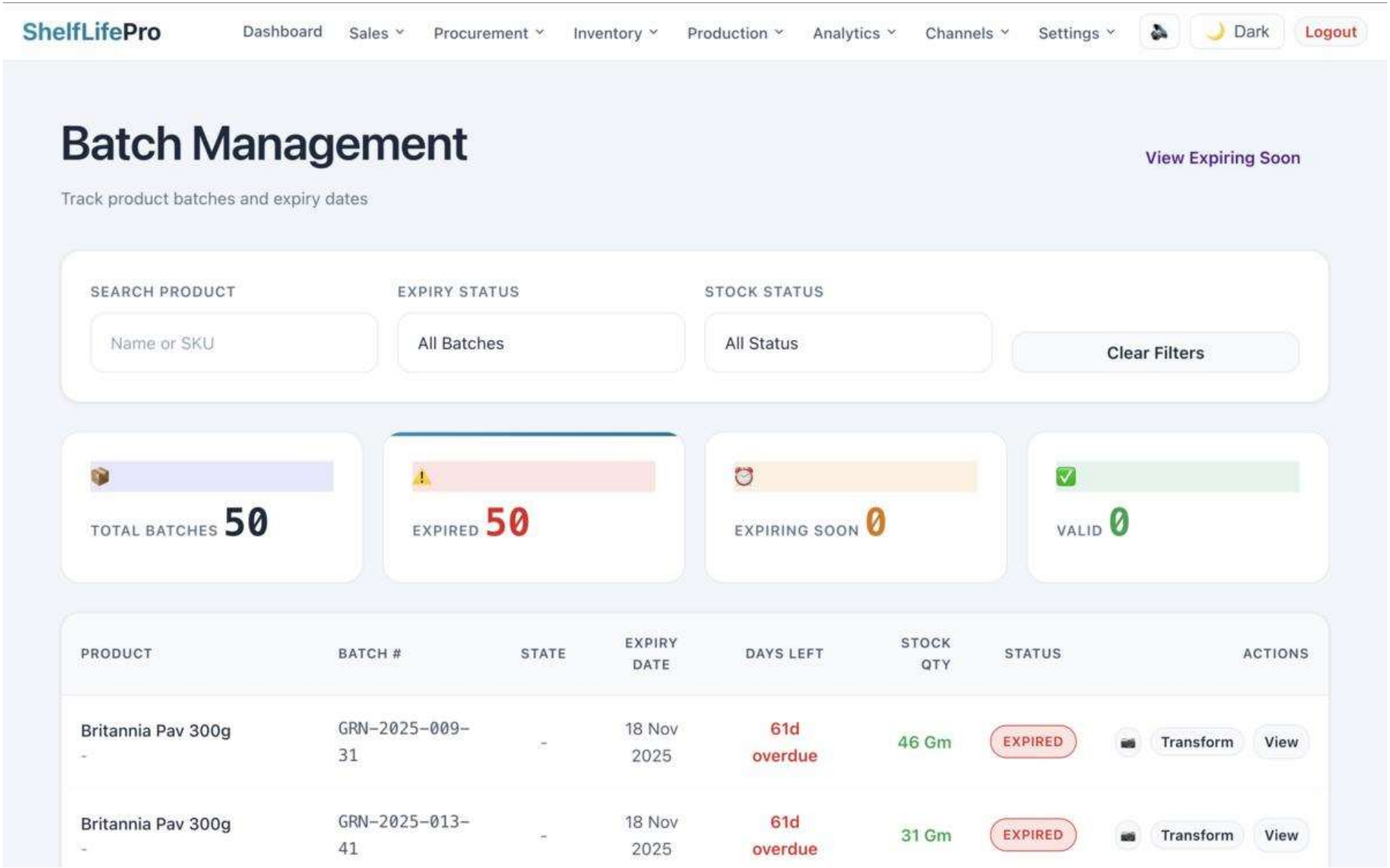
2. Gestion des médicaments

Liste des médicaments avec photos, catégories, prix, quantités et boutons Ajouter, Modifier et Supprimer.



3. Interface de vente et caisse

Recherche de produits, panier, calcul automatique du total, paiement et impression du reçu.


ShelfLifePro
Dashboard
Sales
Procurement
Inventory
Production
Analytics
Channels
Settings
Dark
Logout
Batch Management
Track product batches and expiry dates
View Expiring Soon
SEARCH PRODUCT
Name or SKU
EXPIRY STATUS
All Batches
STOCK STATUS
All Status
Clear Filters
TOTAL BATCHES 50
EXPIRED 50
EXPIRING SOON 0
VALID 0
PRODUCT
BATCH #
STATE
EXPIRY DATE
DAYS LEFT
STOCK QTY
STATUS
ACTIONS
Britannia Pav 300g
-
GRN-2025-009-31
-
18 Nov 2025
61d overdue
46 Gm
EXPIRED
Transform
View
Britannia Pav 300g
-
GRN-2025-013-41
-
18 Nov 2025
61d overdue
31 Gm
EXPIRED
Transform
View

4. Gestion des stocks et achats

Lots, dates de péremption, fournisseurs, réceptions et alertes de rupture.

AI Pharmacy Analytics

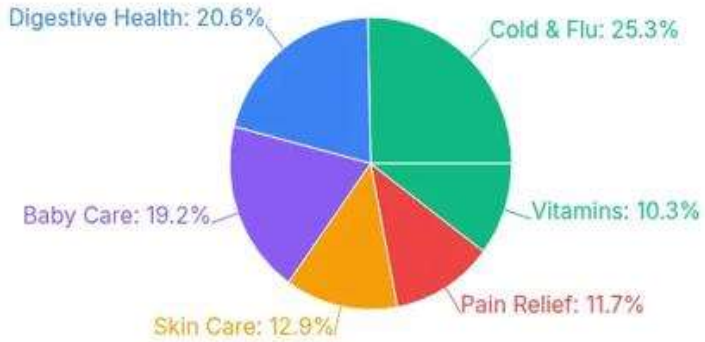
Al-Salman Pharmacies - Buraidah

Sign Out

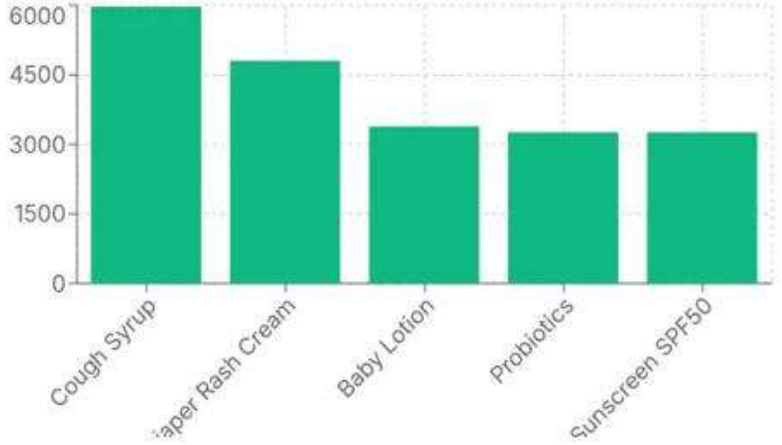
Dashboard | Upload Data | AI Insights | Reports | AI Assistant

Total Revenue	Total Transactions	Average Transaction	Top Branch
SAR 49,385.00	100	SAR 493.85	Buraidah Central

Category Breakdown



Top 10 Products



Monthly Sales Trend



5. Graphiques statistiques et rapports